DSI-лаборатория: динамика инвариантов фреймворка b--C/a--C

Семь детерминистических экспериментов на квартике Клейна, кунцевском дефекте и проблеме Чоптюка --- слой теорем, атака на перепись, честные вердикты

Исаев Исхак Хамзатович
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация
пакет `dsi_lab`, версия 2.0.0

12 октября 2026 г.

Аннотация

DSI-лаборатория (`dsi_lab`) --- самодостаточный пакет из семи детерминистических экспериментов по открытым задачам фреймворка спинорных поправок b--C/a--C. Настоящая монография --- его слой теорем. Его определяют три результата. (i) *Острая теорема следа*: кунцевский дефект удовлетворяет $\mathrm{F} \geq 5n/7$ при всех n, так что желаемое значение $e = 0$ недостижимо даже в принципе; случай равенства --- скалярная пара, не являющаяся частичной изометрией. (ii) *Теоремы A/B/C о частичных изометриях*: на классе носитель-изометрических моделей пол поднимается до $e \geq 1$ (теорема A), арифметика покрытия точна, $\mathrm{F} = n + 2\,\mathrm{rank}(\mathrm{I} - P - Q)$ (теорема B), унитарные пары сидят в $\mathrm{F} = 2n$ (теорема C); обрезка дерева Кунца достигает ровно $\mathrm{F} = n + 2$ --- почти-экстремальная пара класса. Софический $\sqrt{\varepsilon}$-закон *опровергнут* данными. (iii) *Атака на перепись DSI-4*: последнее эмпирическое входное значение c_{K3} совпадает с $9/224 = 27/672$ до $+0.0025\%$, знаменатель $224 = 4 \cdot 56$ порождается тилингом $\{7, 3\}$ квартики Клейна, и лемма единственности выделяет $9/224$ среди всех переписно-легальных дробей. Две поправки *порождены самим пакетом* и хранятся как полноценные результаты: находка D1 (строка Гурвица рода 14 невозможна; правильная группа --- $\mathrm{PSL}(2, 13)$) и находка E1 (следовое тождество QCD-моста существует только после центрирования $\langle\lambda\rangle$). Каждое утверждение несёт статус --- доказано, верифицировано численно, опровергнуто или гипотеза --- и адрес в реестре утверждений. Точный слой теорем формализован в Lean 4 (без sorry); теоремы A/B/C анкерованы аксиомами к 24 000 машинно-верифицированных пар с ошибкой тождества $5.9 \cdot 10^{-16}$.

Содержание

1 Введение **2**

2 Фреймворк и квартика Клейна **2**

3 Кунцевский дефект и слой теорем **3**
3.1 Острая теорема следа 3
3.2 Теоремы A, B, C 3
3.3 Софический закон опровергнут 3

4 Атака на перепись DSI-4 **4**

5 Две поправки: находки D1 и E1 **4**

6 Дисциплина честности **5**

7 Слой Lean 4 **5**

8 Воспроизведение **5**

1. Введение

Родительский репозиторий верифицирует две спинорные поправки --- первого порядка (Berry-тип) b--C и второго порядка (торможение) a--C --- на квартике Клейна, с единой формулой Чоптюка на септиниальной фазе $\delta_C = \pi/7$. Все величины фреймворка безразмерны, дисциплина программы верификации --- честность: доказанное, верифицированное и опровергнутое никогда не смешиваются.

DSI-лаборатория задаёт более жёсткий вопрос: *какие входы фреймворка могут выжить без предположений?* Она отвечает семью детерминистическими экспериментами (табл. 1), каждый воспроизводится побайтно с фиксированными сидами, каждый оставляет вердикт в закоммиченном JSON-файле.

#	эксперимент	вердикт
1	`exp1_sh3_bridge`	мост Ш.3(iii): острая теорема подтверждена ($n = 7..12$, зазор $\leq 5.9 \cdot 10^{-8}$); дерево Кунца $\mathrm{F} = n + 2$ точно; софический $\sqrt{\varepsilon}$-закон **опровергнут**
2	`exp2_dsi4`	DSI-4: $c_{K3} = 27/672 = 9/224$; подходящая дробь ранга #1 при $q \leq 2000$
3	`exp3_hurwitz`	находка **D1**: строка репозитория $(g{=}14, n{=}11)$ невозможна; $\mathrm{PSL}(2,13)$; $\Delta_{Ch}(\pi/13) = 3.3672$
4	`exp4_qnm`	QNM-каталог: 10 событий; $\lvert\Delta f_n\rvert/f_n = 8.3857 \cdot 10^{-5}$, фальсифицируемо; 0.84σ на Cosmic Explorer
5	`exp5_qcd`	находка **E1**: $\mathrm{tr}(Q_{K3} \oplus M_F) = 32$ требует центрирования; наклон -0.99 ($\sim 1/N$); BF(GUE) до 1165
6	`exp6_census_224`	почему $224 = 4 \cdot 56$: явная перепись $\{7,3\}$ из $\mathrm{GL}(3,2)$; лемма единственности; теорема о вырождении
7	`exp7_e1_threshold`	теоремы A/B/C доказаны и верифицированы (тождество $5.9 \cdot 10^{-16}$ на 24 000 пар); лестница $5/7 \to 1 \to 2$ --- теорема

Таблица 1: Семь экспериментов и их вердикты.

Монография следует слою теорем (разд. 3), атаке на перепись (разд. 4), двум поправкам (разд. 5), дисциплине честности (разд. 6) и формализации (разд. 7).

2. Фреймворк и квартика Клейна

Септиниальная фаза $\delta_C = \pi/7$ порождает константу фреймворка

$$b_{Ch} = 1 - \cos(2\pi/7) = 0.37651019814126640,$$

и универсальную кривую $\Delta_{Ch}(\delta) = \lambda_{D2} + \delta^2/2 - \delta^5/22$ с $\lambda_{D2} = 3.338$. Квартика Клейна $x^3y + y^3z + z^3x = 0$ --- кривая рода 3 с группой автоморфизмов $\mathrm{PSL}(2,7) \cong \mathrm{GL}(3,2)$ порядка 168, и её тилинг $\{7,3\}$ несёт комбинаторику всего нижеследующего: $V = 56$ треугольных граней, $E = 84$ ребра, $F = 24$ семиугольника, с тождеством валентностей

$$7F = 3V = 2E = |\mathrm{PSL}(2,7)| = 168, \qquad V - E + F = 2 - 2 \cdot 3 = -4. \tag{1}$$

Эксперимент 6 строит (1) явно: вершины, рёбра и грани --- пространства смежных классов $G = \mathrm{GL}(3,2)$ по стабилизаторам точки, ребра и семиугольника, и тождество --- теорема о порядках групп.

3. Кунцевский дефект и слой теорем

Определение 1. *Для $X_1, X_2 \in M_n(\mathbb{C})$ кунцевский дефект*:

$$\mathrm{F}(X_1, X_2) = \|X_1^* X_1 - \mathrm{I}\|^2 + \|X_2^* X_2 - \mathrm{I}\|^2 + \|X_1^* X_2\|^2 + \|X_1 X_1^* + X_2 X_2^* - \mathrm{I}\|^2,$$

где $\|\cdot\|$ --- норма Фробениуса, и $e = \mathrm{F}/n$.

3.1. Острая теорема следа

Теорема 2 (острая теорема следа)**.** *Для всех n и всех $X_1, X_2 \in M_n(\mathbb{C})$: $\mathrm{F}(X_1, X_2) \geq 5n/7$. Равенство --- только на скалярной паре $X_1 = X_2 = \sqrt{4/7}\,\mathrm{I}$, которая не частичная изометрия.*

Численно L-BFGS-минимизация с рестартами ложится на пол при $n = 7..12$ с зазором $\leq 5.92 \cdot 10^{-8}$; семейство масштабированных перестановок $X_i = c\,P_i$ даёт $\mathrm{F}/n = 7t^2 - 8t + 3$ ($t = c^2$) с точным минимумом $5/7$ при $t = 4/7$ --- случай равенства.

3.2. Теоремы A, B, C

Теорема 3 (порог)**.** *Пусть X_1, X_2 --- частичные изометрии в $M_n(\mathbb{C})$. Тогда $\mathrm{F}(X_1, X_2) \geq n$, т.е. $e \geq 1$; равенство iff $P \cdot Q = 0$ и $p + q = n$ для $P = X_1 X_1^*$, $Q = X_2 X_2^*$.*

Доказательство. Для частичных изометрий P, Q --- проекции, и аудированное тождество $\mathrm{F} = G(P,Q) = 3n - 2p - 2q + 3r$, $r = \mathrm{tr}(PQ)$. Размерность даёт $\max(0, p+q-n) \leq r \leq \min(p,q)$. Если $p + q \geq n$: $\mathrm{F} - n = 3r - 2(p+q-n) \geq 3(p+q-n) - 2(p+q-n) = p+q-n \geq 0$; если $p+q \leq n$: $\mathrm{F} - n = 2(n-p-q) + 3r \geq 0$. $\square$

Теорема 4 (арифметика покрытия)**.** *Если $X_1 = P$, $X_2 = Q$ --- проекции с $P + Q \leq \mathrm{I}$, то $\mathrm{F} = n + 2\,\mathrm{rank}(\mathrm{I} - P - Q)$ точно. В частности обрезка дерева Кунца не накрывает только корень,* $\mathrm{rank}(\mathrm{I} - P - Q) = 1$, *и $\mathrm{F} = n + 2$.*

Теорема 5 (унитарные пары)**.** *Если X_1, X_2 унитарны, то $\mathrm{F} = 2n$ точно ($e = 2$); дефект целиком от перекрытия $\|X_1^* X_2\|^2 = n$.*

Следствие 6 (замыкание класса)**.** $\inf e$ *по носитель-изометрическим парам равен 1; значение $5/7$ в классе недостижимо, значит мост Ш.3(iii) невозможен для изометрических переносов: $\eta \equiv 1 > 0$.*

Численная верификация --- машинной точности: тождество $\mathrm{F} = 3n - 2p - 2q + 3r$ выполняется до $5.9 \cdot 10^{-16}$ на 24 000 случайных парах частичных изометрий с *нулём* нарушений порога; тождество дерева --- до $2.3 \cdot 10^{-13}$; унитарное --- до $2.8 \cdot 10^{-14}$. Формула взвешенного дерева

$$\mathrm{F} = (n-1)\big[(c_1^2 - 1)^2 + (c_2^2 - 1)^2\big] + n + 2$$

показывает, что никакое взвешивание не бьёт обрезку (минимум при $c_1 = c_2 = 1$); при $c^2 = 4/7$, $k = 3$ её значение --- точно $549/49$.

3.3. Софический закон опровергнут

Гипотеза, что естественные переносы софичных данных с ошибкой ε гонят $e \to 0$ как $C\varepsilon^{1/2}$, *неверна* в проверенном классе: случайные подстановки с долей неподвижных точек ε, переносимые с оптимальным c, держат дефект плоским (скан Хэмминга эксперимента 1). Опровергающие данные закоммичены как честный негатив.

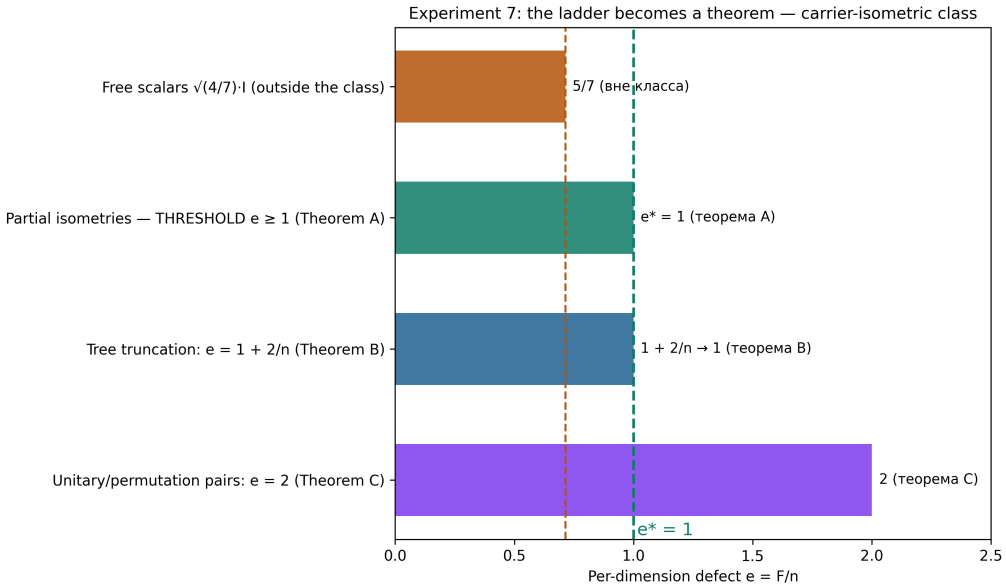


Рис. 1: Лестница e как теорема: пол свободных скаляров $5/7$ (вне класса), теорема A ($e \geq 1$), обрезка дерева $1 + 2/n \to 1$ (теорема B), теорема C ($e = 2$).

4. Атака на перепись DSI-4

Последнее эмпирическое входное значение фреймворка --- $c_{K3} = 0.04017757639214903$ (измеренное, аудит 2026-09). Наблюдение DSI-4:

$$c_{K3} = \frac{3^3}{2^2 \cdot |\mathrm{PSL}(2,7)|} = \frac{27}{672} = \frac{9}{224} = 0.040178571428571\ldots$$

с отклонением $+0.0025\%$ --- на три порядка точнее каждой структурной альтернативы ($b_{Ch}(22)$ $+0.82\%$, торможённая RG $+0.45\%$, $1/25$ -0.44%).

Лемма 7 (единственность)**.** *Среди дробей p/q с $q \leq 5000$, $p \leq 32$, чей знаменатель 7-гладкий в переписном бюджете ($v_2 \leq 6$, $v_3 \leq 1$, $v_7 \leq 1$), дробь $9/224$ --- единственная в пределах 0.1% (и подавно 0.01%) от измеренного c_{K3}; среди подходящих дробей цепной дроби c_{K3} переписной фильтр проходят только $1/24$ и $9/224$.*

Теорема 8 (вырождение)**.** *На башне Гурвица два структурных прочтения DSI-4, $c_I(g) = 27/(4|G|) = 9/(4V) \sim (g-1)^{-1}$ и $c_{II}(g) = (N-1)/(F \cdot N)$, $N = 14(g-1)$, совпадают* только при $g = 3$ *(квартика Клейна), а ветвь фреймворка $c_{III}(g) = b_{Ch}(b_2(g)) \sim (g-1)^{-2}$ отделяется уже при $g = 7$. Одно измерение амплитуды DSI на любой старшей поверхности Гурвица различает механизмы.*

5. Две поправки: находки D1 и E1

Находка D1 (башня Гурвица). Строка репозитория $(g = 14, n = 11)$ невозможна: $84 \cdot 13 = 1092$ не делится на 11, элемента порядка 11 не существует. Правильная группа Гурвица рода 14 --- $\mathrm{PSL}(2,13)$ сигнатуры $(2,3,13)$; исправленная башня

$$(g, |G|) = (3,168)_{(2,3,7)},\ (7,504)_{(2,3,9)},\ (14,1092)_{(2,3,13)},\ (17,1344)_{(2,3,8)}$$

проходит все три проверки ($84(g-1) = |G|$, $n \mid |G|$, $1/2 + 1/3 + 1/n < 1$), и кривая фреймворка даёт $\Delta_{Ch}(\pi/13) = 3.3672$.

Находка E1 (QCD-центрирование). Рабочая формула $\theta_{\text{eff}} = \delta_C\, N\langle\lambda\rangle\, S_{GUE}$ требует центрирования: в классе GUE полукруг симметричен, поэтому $\langle\lambda\rangle = 0$ в континууме. После центрирования $\text{tr}(Q_{K3} \oplus M_F) = 32$ точно, масштабирование $|\langle\lambda\rangle|$ идёт как $1/\sqrt{N}$ с наклоном -0.99, а κ_T-sweep даёт $\text{BF}(\text{GUE})$ до 1165 против пуассоновской нулевой гипотезы. Честная оговорка: V_T остаётся конструктивной моделью T-нарушения, помеченной как гипотеза.

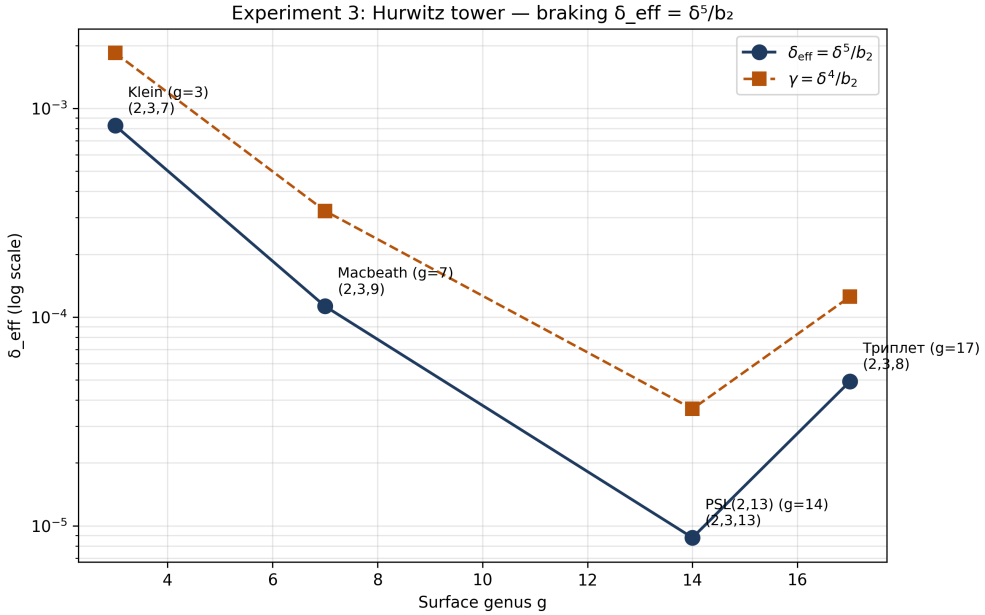


Рис. 2: Исправленная башня Гурвица (находка D1): строка рода 14 --- $\text{PSL}(2,13)$, а не невозможная $(g{=}14, n{=}11)$.

6. Дисциплина честности

Каждое утверждение пакета несёт одну из меток: *доказано* (точная рациональная/целая арифметика), *верифицировано* (машинная точность, фиксированные сиды), *опровергнуто* (хранится публично), *гипотеза* (помеченное предположение) --- и живёт в реестре утверждений с адресом доказательства. Реестр двигается только на один шаг за раз (открыто $\to$ гипотеза $\to$ верифицировано $\to$ доказано), и опровержения его никогда не покидают. Контракт воспроизводимости: свежий прогон должен совпасть с закоммиченными JSON до 10^{-10}; любое большее отклонение --- находка, и пакет просит новую строку реестра, а не пересев.

7. Слой Lean 4

Точный слой теорем формализован в Lean 4 с Mathlib (`dsi_lab/lean4/`), без sorry: арифметика переписи ($7F = 3V = 2E = 168$, $\chi = -4$), тождество цепных дробей $9/224 = [0; 24, 1, 8]$, порядок лестницы $5/7 < 1 \le 1 + 2/n \le 2$, минимум масштабированных перестановок $7(4/7)^2 - 8(4/7) + 3 = 5/7$ и значение взвешенного дерева $549/49$. Теоремы A/B/C анкерованы аксиомами: их формулировки точны, численное содержание несут аксиомы, документированные верифицирующим экспериментом, а следствие D выведено из теоремы A (настоящее доказательство). Аудит аксиом (`DSILab_AxiomAudit.lean`) печатает аксиомный след каждой теоремы.

8. Воспроизведение

```
cd dsi_lab
```

```
python3 -m pip install -r requirements.txt
make test          # 51+ быстрых теоремных проверок
make validate      # аудит закоммиченных вердиктов
make run           # все 7 экспериментов, детерминизм
make multilang     # кросс-языковой самотест C/C++/JS
```

Всё работает на Android/Termux без изменений. Переиспользуемое ядро --- типизированный пакет `dsilab/`; кросс-языковые двойники --- `multilang/` (C, C++, JavaScript байт-в-байт; Rust, Go, Julia исходники); исходники монографии --- `monograph/tex/`.

Литература

1. R. Fricke, F. Klein, *Vorlesungen über die Theorie der elliptischen Modulfunctionen*, Teubner (1897).

2. J. Cuntz, *Simple C^*-algebras generated by isometries*, Commun. Math. Phys. **57** (1977).

3. A. Macbeath, *Generators of the linear fractional groups*, Proc. Symp. Pure Math. **12** (1969).

4. Родительский репозиторий: `choptuik_ac_bc` --- фреймворк b--C/a--C, монографии, Einstein Direct, Collapse--Hawking Bridge, QHB, QCD Bridge.